Technische Thermodynamik I

Zusammenfassung Vorlesung 6

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

4. Zustandseigenschaften und –gleichungen

4.1. Thermische Zustandsgleichung

4.2. Kalorische Zustandsgleichungen und spezifische Wärmekapazitäten

4.2.1. Wärmekapazitäten für ideale Gase

4.2.2. Mittlere Wärmekapazitäten für ideale Gase

4.1. Thermische Zustandsgleichung

thermische Zustandsgleichung allgemein:

$$0 = f(p, v, t)$$

thermische Zustandsgleichung für ideales Gas*:

$$p\,v = R\,T \quad \text{oder} \quad p\,V = M\,R\,T \quad \text{oder} \quad p\,\overline{V} = \overline{R}\,T$$

* ideales Gas: Anziehungs- und Abstoßungskräfte zwischen Molekülen sind vernachlässigbar

4.2. Kalorische Zustandsgleichungen und spezifische Wärmekapazitäten

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kalorische Zustandsgleichungen für homogene Stoffe (allgemein):

$$u = f(v, T)$$

$$h = f(p, T)$$

spezifische Wärmekapazitäten bei konstantem Volumen oder konstantem Druck:

$$c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v$$

Wärme, um 1 kg bei konstantem Volumen um 1 K zu erwärmen

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p$$

Wärme, um 1 kg bei konstantem Druck um 1 K zu erwärmen

kalorische Zustandsgleichungen für ideale Gase:

$$du = c_v \, dT$$

$$dh = c_p \, dT$$

$$c_p = c_v + R$$

4.2. Kalorische Zustandsgleichungen und spezifische Wärmekapazitäten

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Isentropenexponent idealer Gase:

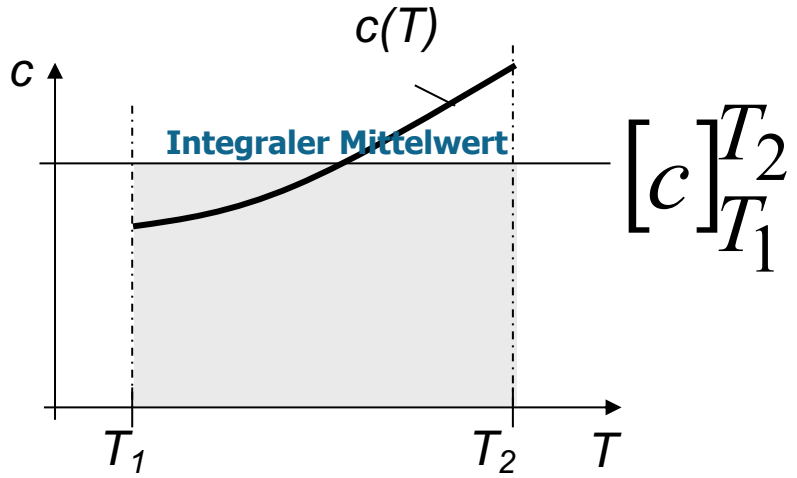
$$\kappa = \frac{c_p}{c_v} \qquad \kappa = 1 + \frac{2}{f} \qquad c_p = \frac{\kappa \cdot R}{\kappa - 1} \qquad c_v = \frac{R}{\kappa - 1}$$

mittlere spezifische Wärmekapazität:

integraler Mittelwert in den Grenzen T_1 und T_2

$$[c]_{T_1}^{T_2} = \frac{\int_1^2 c(T)\,dT}{T_2 - T_1} = \frac{[c]_{0°C}^{T_2} \cdot T_2 - [c]_{0°C}^{T_1} \cdot T_1}{T_2 - T_1}$$

Werte $[c]_{0°C}^{T}$ sind tabelliert.



Technische Thermodynamik I

Vorlesung 7

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

4.2. Kalorische Zustandsgleichungen und spezifische Wärmekapazitäten

…

4.2.3. Wärmekapazitäten für inkompressible Stoffe

Einschub: Notwendigkeit Bezugspunkt für absolute energetische Größen

4.3. Zustandsänderungen idealer Gase

4.3.1. Isochore Zustandsänderung

4.3.2. Isobare Zustandsänderung

4.3.3. Isotherme Zustandsänderung

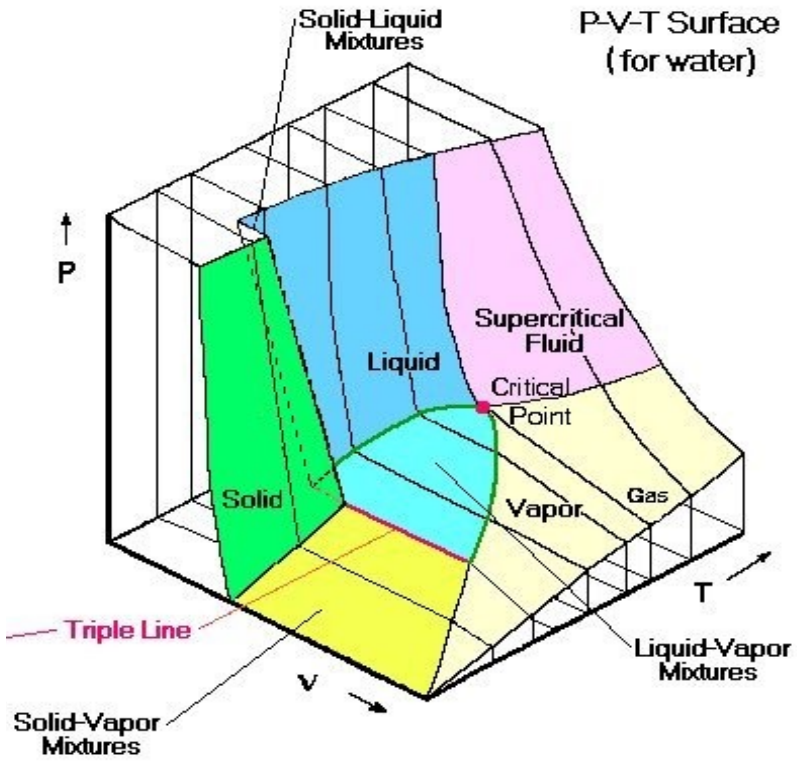
4.3.4. Dissipationsfreie, adiabate Zustandsänderung

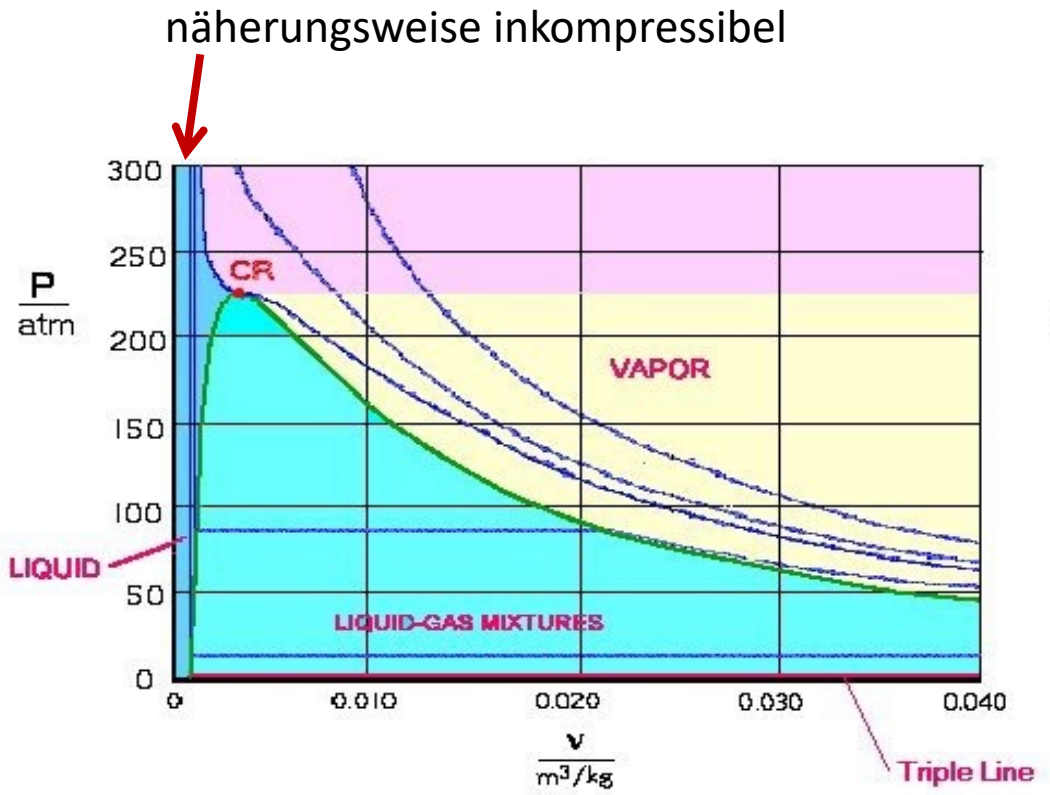
4.3.5. Polytrope Zustandsänderung

4.2.3. Wärmekapazität für inkompressible Stoffe (→ Buch Kap. 6.3)

inkompressibel, d.h. $v \approx$ const. bei Druckeinwirkung

Beipiel: flüssiges Wasser ist näherungsweise inkompressibel





4.2.3. Wärmekapazität für inkompressible Stoffe (→ Buch Kap. 6.3)

inkompressibel → $c_p = c_v = c$

Innere Energie:

$$dU = M\ c\ dT$$

$$du = c\ dT$$

→ $dU = dQ = M\ c\ dT$

1. HS für geschlossenes, arbeitsdichtes System

„**Grundgleichung der Kalorik**“

Enthalpie:

$$dH = dU + d(pV)$$

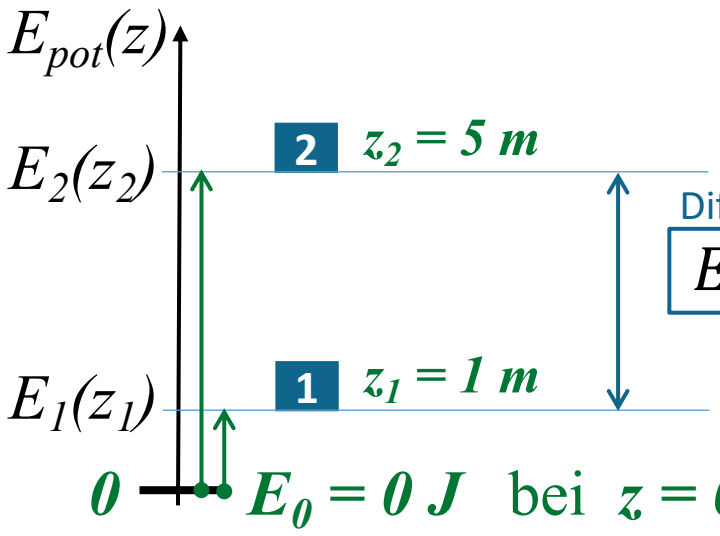
$$dh = c\ dT + v\ dp$$

Wahl eines „Bezugpunktes“ für absolute energetische Größen

- Wir rechnen i. Allg. mit **Energiedifferenzen** (ΔE, Δu, Δh, …) !
- **Absolute Werte** *E, u, h* etc. können nur in Zusammenhang mit einem **Bezugspunkt** erfolgen!
- Im Prinzip ist man bei der Wahl des Bezugspunkts frei!

Beispiel „potentielle Energie“

$$dE_{pot} = M \cdot g \cdot dz$$



absoluter Wert der potentiellen Energie

$$E_2 - E_0 = M \cdot g \cdot (5\ m - 0\ m) = M \cdot g \cdot 5\ m$$

Differenz potentieller Energien

$$E_2 - E_1 = M \cdot g \cdot 4\ m$$

absoluter Wert der potentiellen Energie

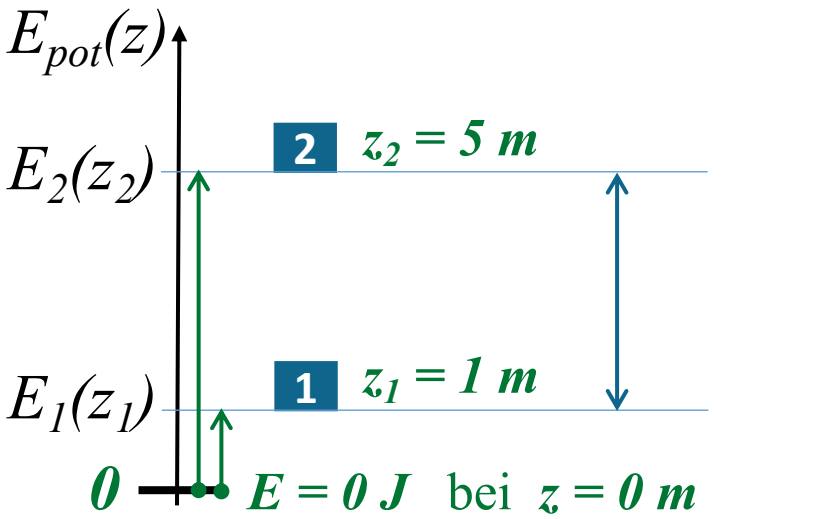
$$E_1 - E_0 = M \cdot g \cdot (1\ m - 0\ m) = M \cdot g \cdot 1\ m$$

Wahl eines „Bezugpunktes“ für absolute energetische Größen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

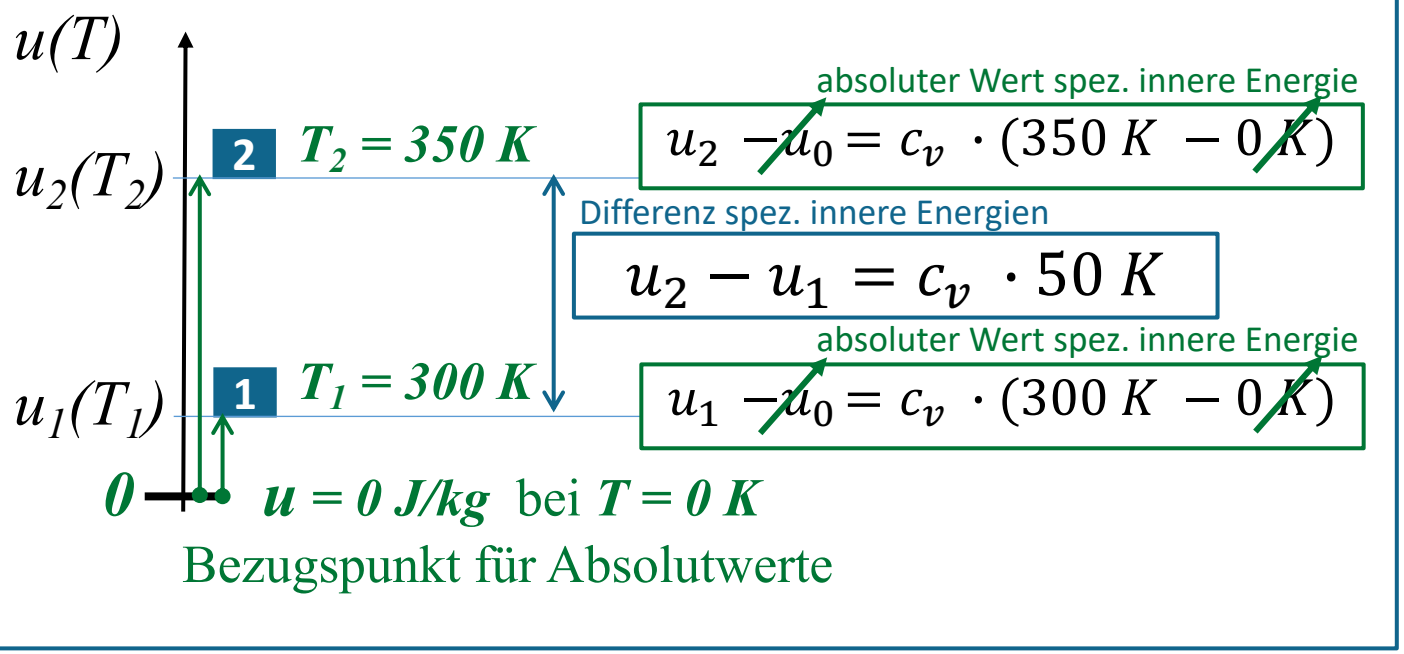
Beispiel „potentielle Energie“

$$dE_{pot} = M \cdot g \cdot dz$$



Beispiel „innere Energie ideales Gas“

$$du = c_v \cdot dT$$



Es ist empfehlenswert, den **Bezugspunkt** für kalorische Größen (*U, u, H, h, S, s*) bei **einer Temperatur** zu definieren, z.B. T = 0 K oder t = 0°C.

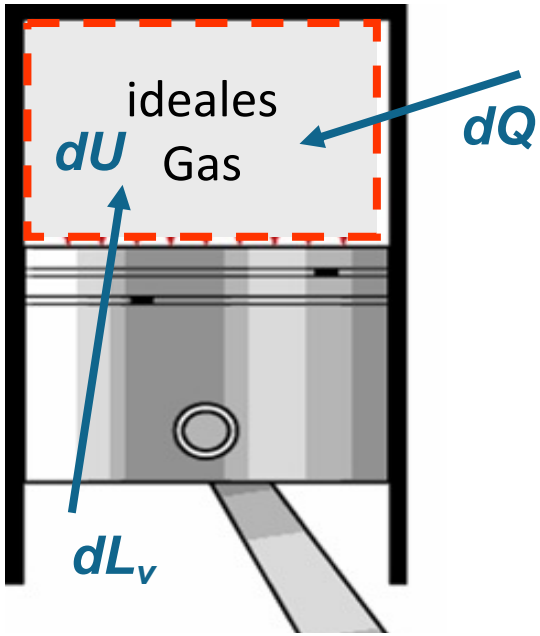
4.3. Zustandsänderungen idealer Gase

(→ Buch Kap. 7.1)

Zustangsgleichungen ideales Gas $p\,V = M\,R\,T$ $du = c_v\,dT$ $dh = c_p\,dT$

1. HS allgemein

$$dE = dQ + dL_t + \sum_k dM_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$



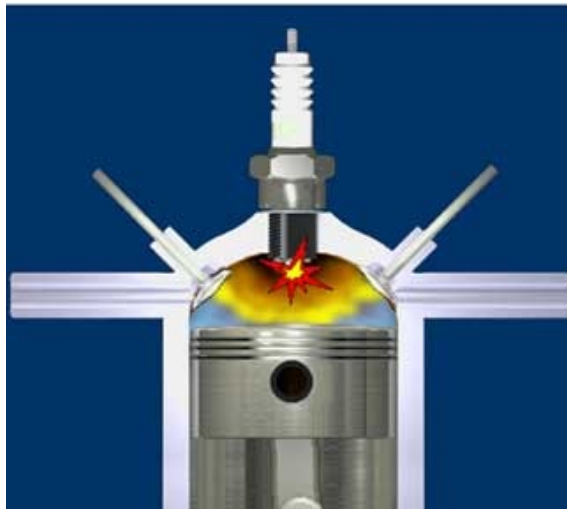
Betrachtung System mit folgenden Annahmen bzw. Einschränkungen:

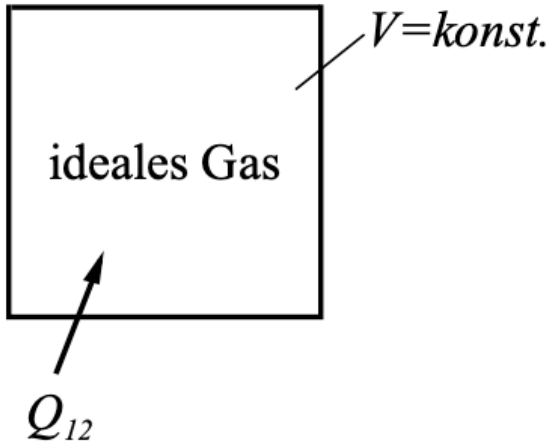
- ruhendes System — $dE = dU$
- geschlossenes System — $dM_k = 0$; $dL_t = dL$
- dissipationsfreie Prozesse — $dL_{diss} = 0$; $dL = dL_{rev}$
- nur Volumenänderungsarbeit — $dL = dL_v$

→ $$dU = dQ + dL_v$$

4.3.1. Isochore Zustandsänderung (→ Buch Kap. 7.1.1)

Beispiel: Wärmezufuhr (Verbrennungsvorgang) im Ottomotor

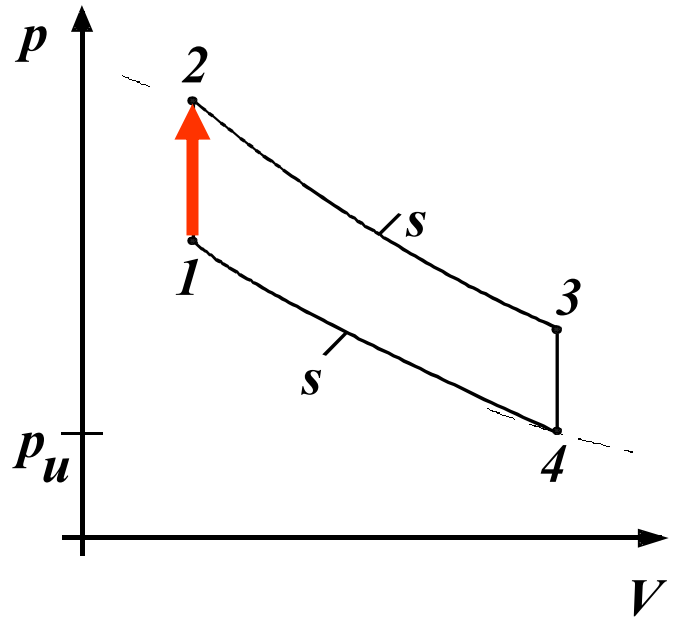




$$p\ v = R\ T$$

$$dU = dQ + dL_v$$

Verbrennung sehr schnell,
d.h. Wärmezufuhr näherungsweise bei
v=const.

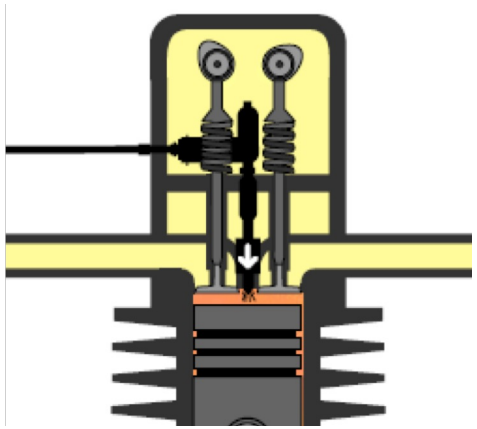


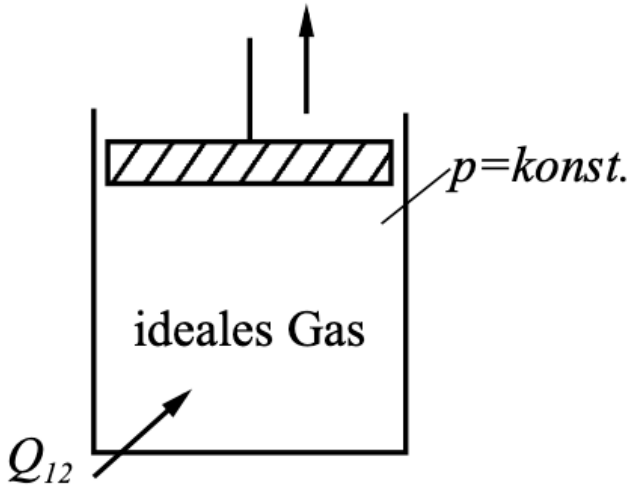
$$q_{12} = c_v \left(T_2 - T_1\right)$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

4.3.2. Isobare Zustandsänderung (→ Buch Kap. 7.1.2)

Beispiel: Wärmezufuhr (Verbrennungsvorgang) im Dieselmotor

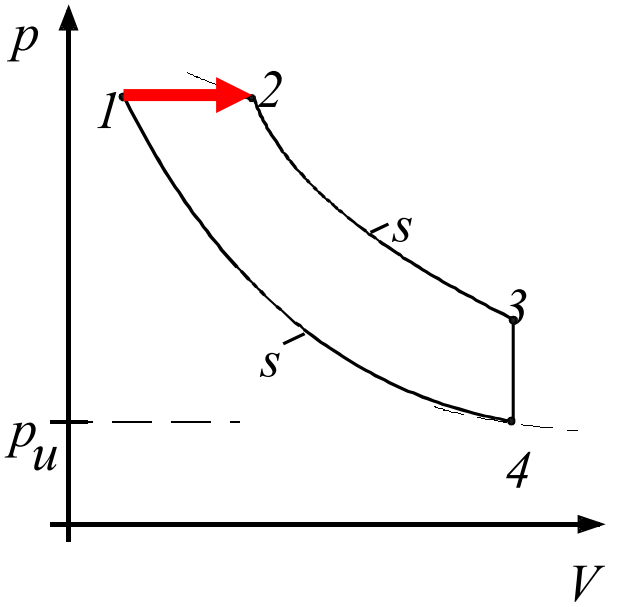




$$p\,v = R\,T$$

$$dU = dQ + dL_v$$

Verbrennung recht langsam bei Entspannung, d.h. Wärmezufuhr näherungsweise bei ***p=const.***



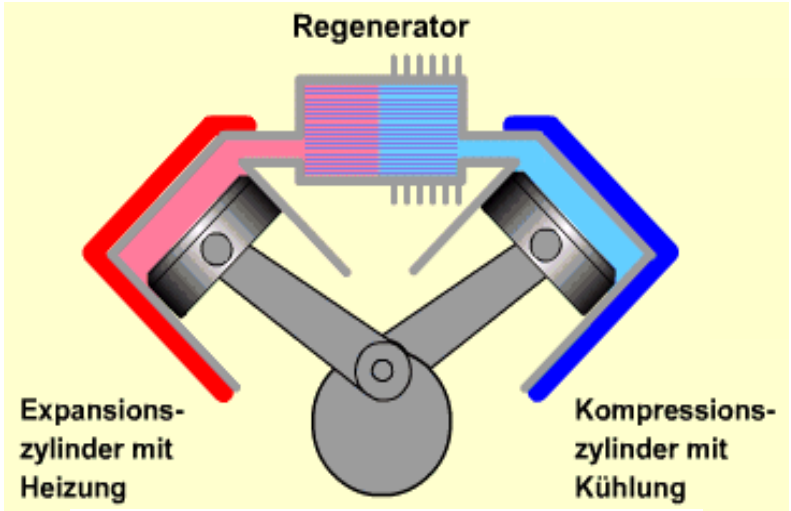
$$q_{12} = c_p\,(T_2 - T_1)$$

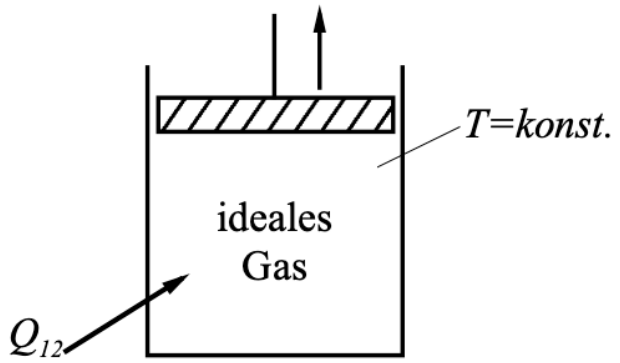
$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

4.3.3. Isotherme Zustandsänderung (→ Buch Kap. 7.1.3)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Beispiel: Wärmezufuhr beim Stirlingmotor

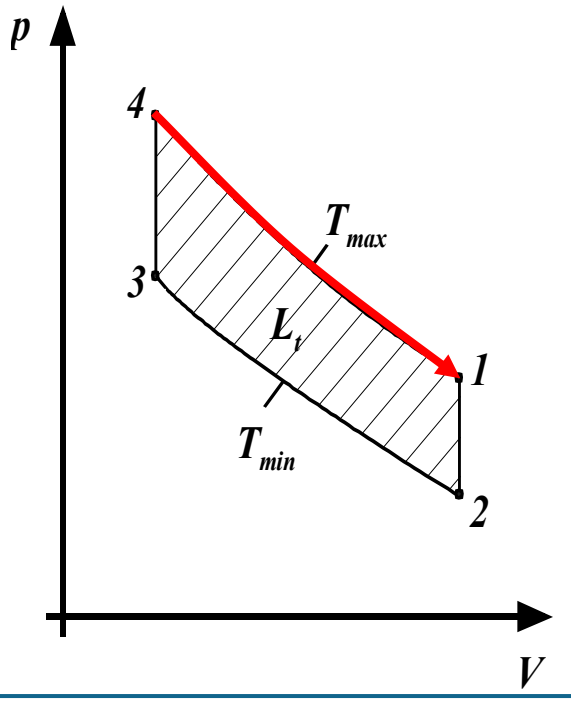




$$p\,v = R\,T$$

$$dU = dQ + dL_v$$

Wärmezufuhr mit Expansion bei ***T=const.***



$$q_{12} = RT\,\ln\frac{v_2}{v_1}$$

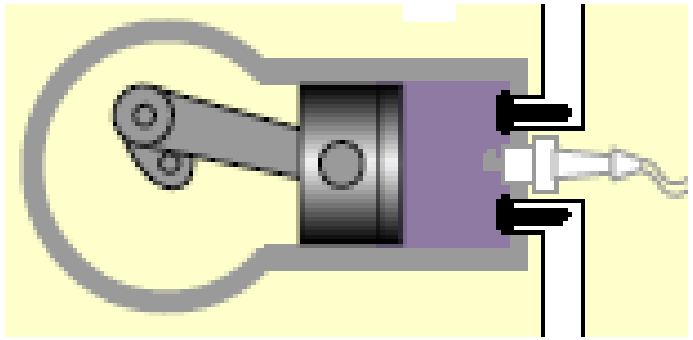
$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{p_1}{p_2}$$

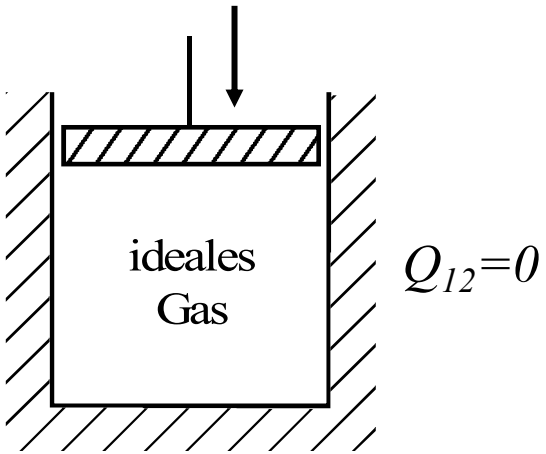
4.3.4. Dissipationsfreie, adiabate Zustandsänderung

(= isentrope ZÄ) (→ Buch Kap. 7.1.4)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Beispiel: Verdichtungsprozess im Ottomotor





$Q_{12}=0$

$$p\ v = R\ T$$

$$p\ v^{\kappa} = const.$$

später wird abgeleitet:

$$s = const.$$

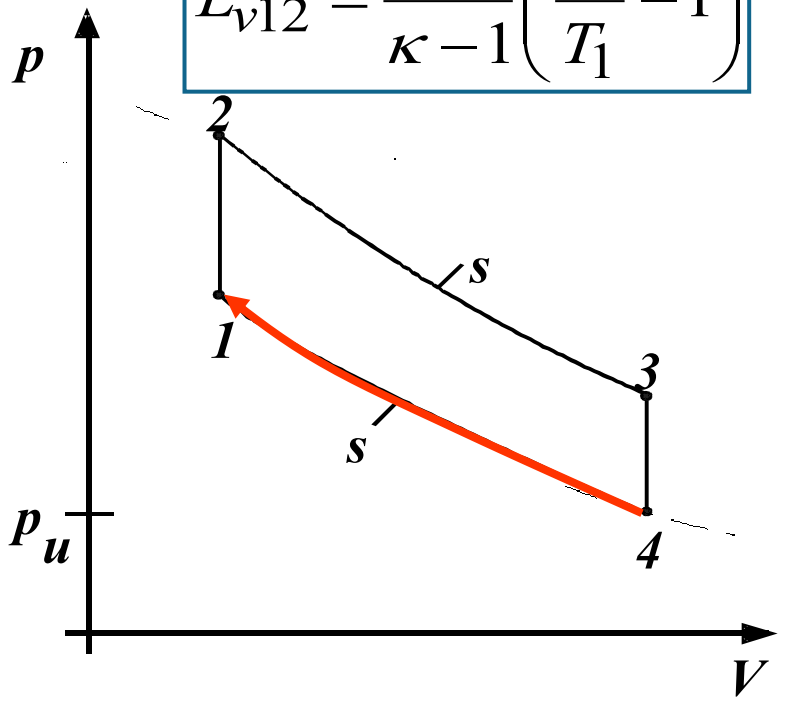
dissipationsfrei adiabat

=

isentrop

$$dU = dQ + dL_v$$

$$L_{v12} = \frac{p_1 V_1}{\kappa - 1}\left(\frac{T_2}{T_1} - 1\right)$$



4.3.4. Dissipationsfreie, adiabate Zustandsänderung

(= isentrope ZÄ) (→ Buch Kap. 7.1.4)

$$p\,v^{\kappa} = const.$$

$$p\,v = R\,T$$

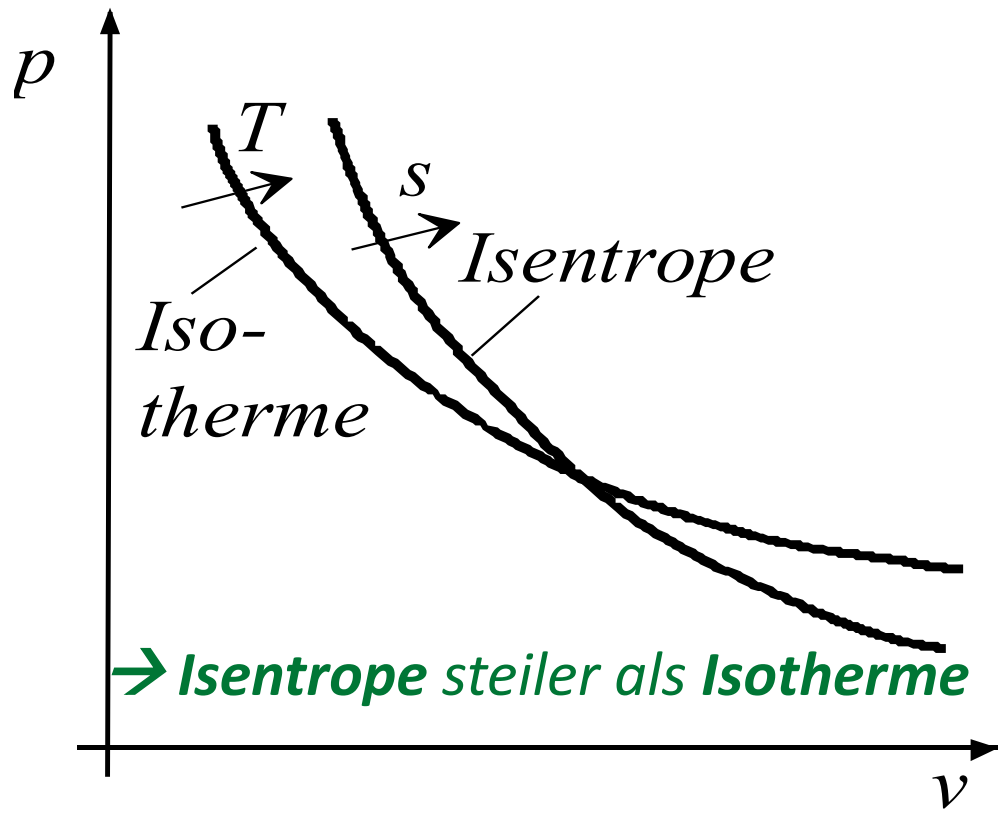
Formelsammlung

$$\frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{\kappa}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{\kappa-1}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

Isotherme und Isentrope im p,v-Diagramm



4.3.5. Polytrope Zustandsänderung (→ Buch Kap. 7.1.5)

$$p\,v^{\,n} = const.$$

allgemeine Beschreibung einer Zustandsänderung

(*n* beliebig statt Isentropenexponent *k*)

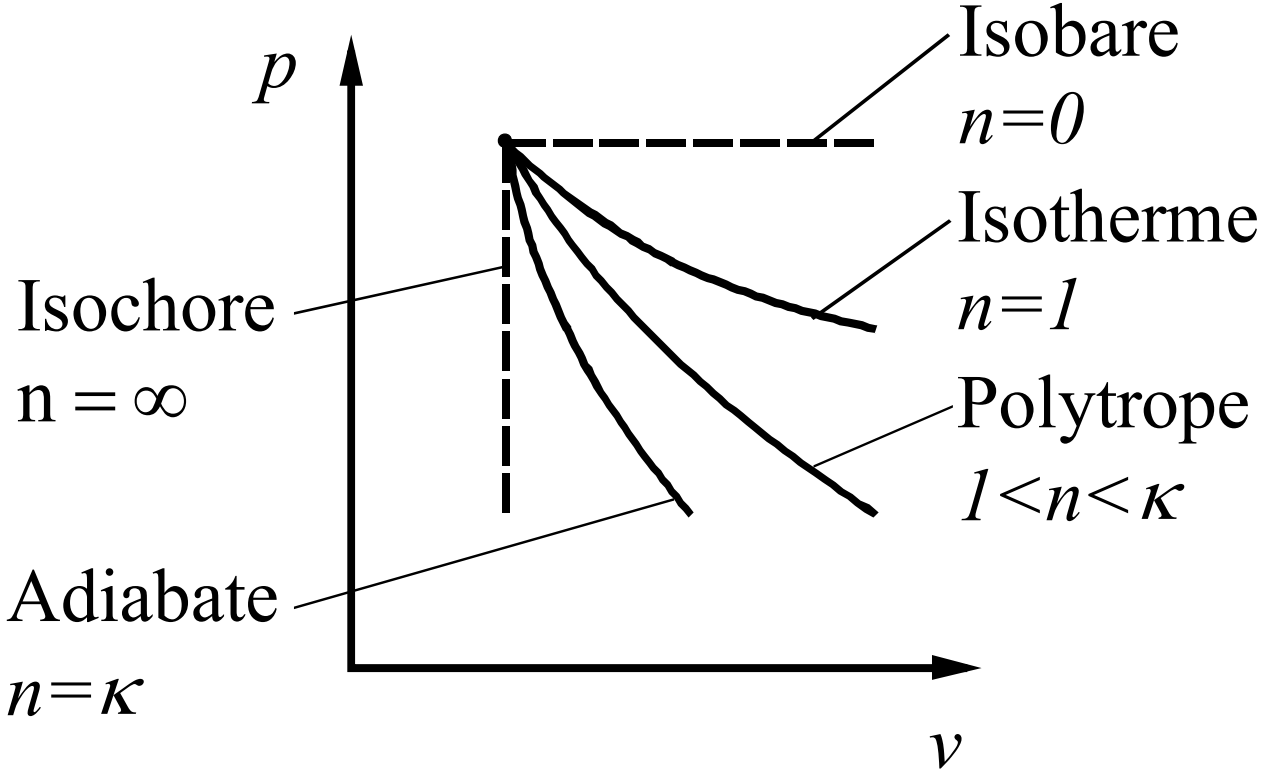
$$mit \quad pv = RT$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^n$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{n-1}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$

Spezialfälle der polytropen Zustandsänderung



Formelsammlung (Seite 2)

9 Zustandsänderungen idealer Gase

polytrope Zustandsänderungen:

$pv^n = const.$; $Tv^{n-1} = const.$; $\frac{T}{p^{\frac{n-1}{n}}} = const.$ bzw.

$\frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^n$; $\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{n-1}$; $\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{n-1}{n}}$

Sonderfälle: $n = \kappa$ (isentrope), $n = 0$ (isobare), $n = 1$ (isotherme), $n = \infty$ (isochore)

Energieumsätze bei dissipationsfreien Zustandsänderungen an geschlossenen ruhenden Systemen:

Isochore ZÄ (v=const.): $T/p = const.$

Wärme	$q_{12} = c_v(T_2 - T_1)$
Volumenänderungsarbeit	$l_{v12} = 0$

Isobare ZÄ (p=const.): $T/v = const.$

Wärme	$q_{12} = c_p(T_2 - T_1)$
Volumenänderungsarbeit	$l_{v12} = -p(v_2 - v_1)$

Isotherme ZÄ (T=const.): $pv = const.$

Wärme	$q_{12} = -l_{v12}$
Volumenänderungsarbeit	$l_{v12} = -RT \ln \frac{p_1}{p_2}$

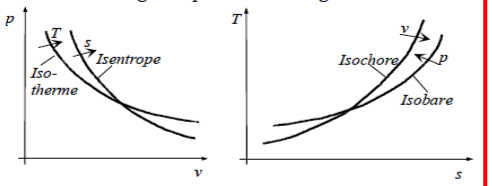
Isentrope ZÄ (s=const.): $pv^\kappa = const.$

Wärme	$q_{12} = 0$
Volumenänderungsarbeit	$l_{v12} = c_v(T_2 - T_1)$

Polytrope ZÄ: $pv^n = const.$

Wärme	$q_{12} = c_v \frac{n-\kappa}{n-1}(T_2 - T_1)$
Volumenänderungsarbeit	$l_{v12} = \frac{R}{n-1}(T_2 - T_1)$

Zustandsänderungen im p,v- und T,s-Diagramm



10 Reversible und irreversible Prozesse

$dS_{irr} > 0$ irreversibel, $dS_{irr} = 0$ reversibel

Entropieproduktion durch Dissipationsarbeit:

$dS_{irr} = \frac{dL_{diss}}{T}$

Gesamtarbeit an einem System:

$dL = dL_{rev} + dL_{diss}$ *(reversibler + irreversibler Anteil)*

Entropieproduktion durch Wärmetransport von A nach B mit $T_B = T$ und $T_A = T + dT$:

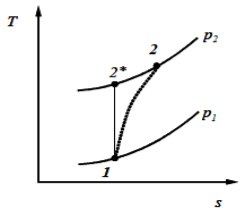
$dS_{irr} = |dQ|\left(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A}\right) = |dQ|\frac{dT}{(T + dT)T}$

Reversible und irreversible Verdichtung und Entspannung

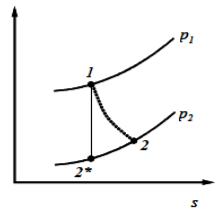
(hier: mechanische Arbeit vernachlässigt)

1 – 2 irreversibler Prozess; 1 – 2* reversibler Prozess

Verdichter



Turbine



Isentroper Wirkungsgrad

$\eta_{sV} = \frac{l_{t12,rev}}{l_{t12}} = \frac{h_{2*} - h_1}{h_2 - h_1}$ $\eta_{sT} = \frac{l_{t12}}{l_{t12,rev}} = \frac{h_2 - h_1}{h_{2*} - h_1}$

11 Exergie und Anergie

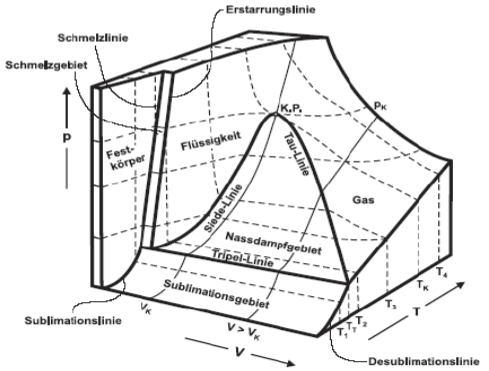
$E = |L_{ex}| + |B|$ (Energie = Exergie + Anergie)

Exergie eines Stoffstromes	$-L_{ex} = \dot{M}\Delta t\left[(h_1 - h_u) - T_u(s_1 - s_u) + w_1^2/2 + gz_1\right]$
Exergie einer Wärme Q vom Zustand 1	$-L_{ex} = Q\left(1 - \frac{T_u}{T_1}\right)$
Exergie eines geschl. Systems vom Zustand 1	$-L_{ex} = M[(u_1 - u_u) - T_u(s_1 - s_u) + p_u(v_1 - v_u)]$

Index u: Umgebung

Exergieverlust: $dEx_V = T_u\, dS_{irr}$

12 Nassdampf



Kritischer Punkt von Wasser: $p_k = 220{,}64$ bar, $t_k = 373{,}95$ °C, $v_k = 3{,}106 \cdot 10^{-3}$ m³/kg

Tripelpunkt von Wasser: $p_{tr} = 0{,}0061$ bar, $t_{tr} = 0{,}01$ °C

5. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik

5.1. Das Prinzip der Irreversibilität

5.2. Die Zustandsgröße Entropie S

5.2.1. Betrachtungen einiger adiabater Prozesse

5.2.2. Der integrierende Nenner und die absolute Temperatur

5.2.3. Molekularkinetische und statistische Deutung der Entropie

5.3. Die Gibbsschen Fundamentalgleichungen